Đánh giá điều phối vai M6

Đánh giá M6 — điều phối và làm việc giữa các vai (22/10/2026)

> **Cấp 1 — CHỈ ĐỌC, 0 USD.** Theo yêu cầu Executive Producer (EP). Không sửa code, không commit. **Đối chiếu:** - `origin/main` @ `12735052`. - Kế hoạch `docs/KE_HOACH_TO_LAM_PHIM_CO_CHU_2026-10-21.md` và M6/M7/M8 trong `docs/KE_HOACH_V3_1_MASTER_BUILD_2026-10-20.md`. - Audit `docs/V3_1_M6_0_AUDIT_VAI_2026-10-21.md`. - Sổ quyết định: `v31-m6-*`, `v31-ep-*-2026-10-21`. - Memory `feedback_crew_owns_fixes_claude_code_only`. - Code trên các nhánh: - `origin/cloud/v31-m63` (`core/gen_auth.py`); - `origin/cloud/v31-m61-m69` (`data/crew_roles.json`, `core/crew.py`, `core/continuity_validator.py`); - `origin/cloud/v31-m2-tichhop` (`core/write_guard.py`); - `origin/cloud/v31-m210` (kế hoạch gói gửi tối giản); - `docs/KE_HOACH_DASHBOARD_DON_GIAN_2026-10-21.md` (M8.1).

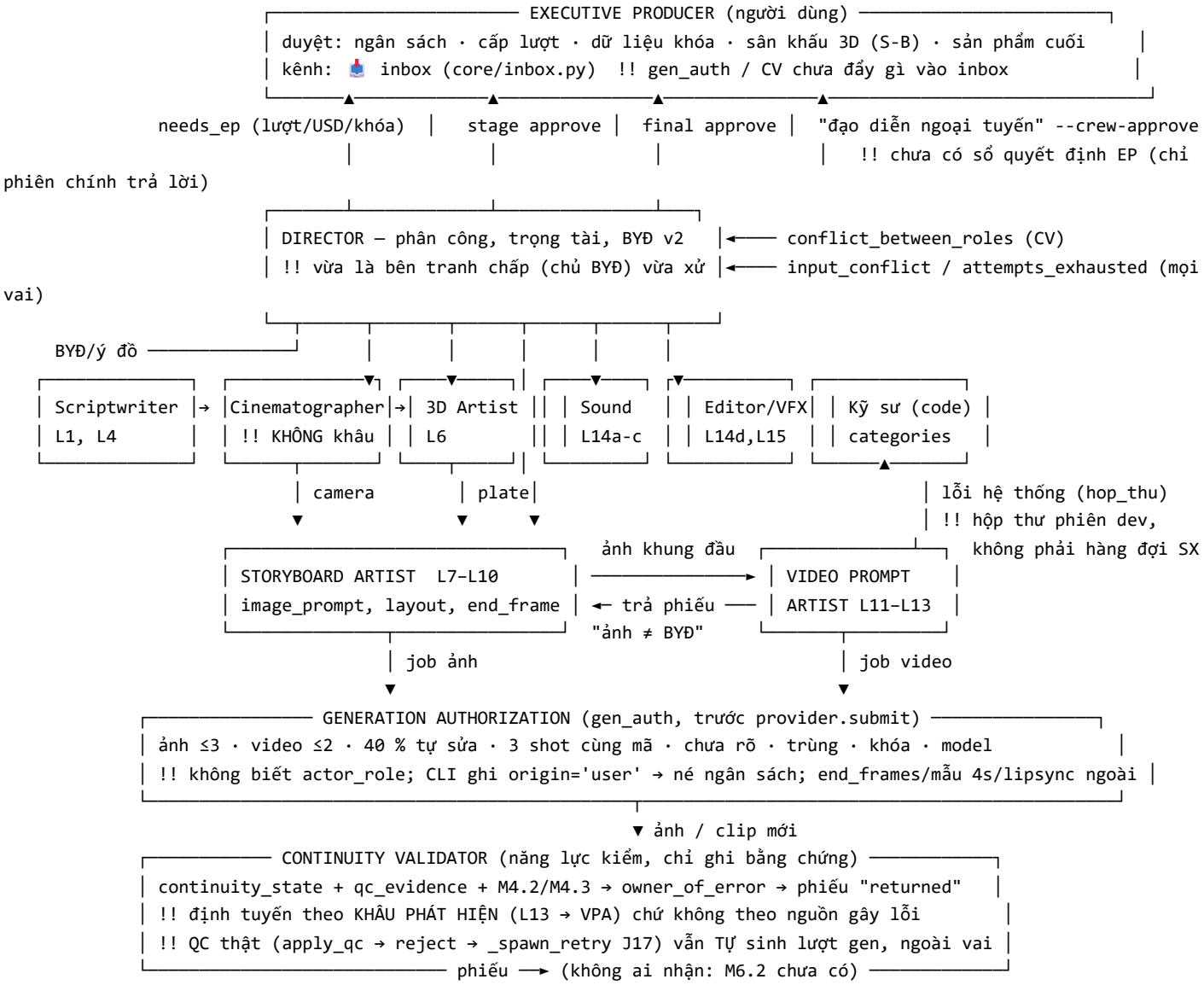
0. Kết luận ngắn

1. **Trên giấy thì mô hình vai gần khép kín, trong vận hành thì chưa.** Cụ thể:
   - Role Registry có 11 vai. Mỗi khâu L1–L16 có đúng một vai chủ, mỗi trường trong bảng 44 trường cũng có đúng một vai chủ (`py -m core.crew check` = 0 lỗi).
   - Nhưng 3 thứ còn **là nhãn, chưa phải người làm**:
     - **Chưa có "bàn nhận phiếu":** phiếu chỉ ghi `status=returned, shadow` trong jsonl, không vai nào đọc.
     - **Chưa có Handoff M6.2.**
     - **Chưa có actor = vai** ở bất kỳ đường ghi hay gửi job nào.
   - Hiện nay việc "vai" làm thực ra vẫn do autopilot, vòng QC tự gen lại (J17) và phiên Claude Code làm.
2. **Bàn giao có chỗ có thể lặp mãi hoặc chờ nhau:**
   - Có 2 vòng không có bộ đếm lượt trả về:
     - VPA → Director/Storyboard ("mâu thuẫn đầu vào");
     - Continuity → vai chủ.
   - Director vừa là trọng tài vừa là chủ BYĐ, nên khi tranh chấp xoay quanh BYĐ thì thiếu người phá thế bế tắc độc lập.
   - "Stale" chưa có nguồn revision thật: `_rev` của write guard chỉ tăng khi NGƯỜI khóa trường.
3. **Ba định nghĩa "dữ liệu khóa" và năm bộ đếm lượt đang song song**, và chúng sẽ cho kết quả trái nhau:
   - Các định nghĩa "khóa": `gen_auth.LOCKED_KEYS`, `write_guard.REVIEW_FIELDS/DERIVED`, bảng `fields` của registry.
   - Các bộ đếm lượt: `gen_auth`, `AUTO_REGEN_LIMIT+retry_count`, `repair_router`, `quality_tier.RETRY_LIMIT`, `pilot_run shot_sends`.
4. **Code M6-A đúng phạm vi shadow** (cờ TẮT, 0 ghi CSDL, có test), nhưng chưa nối được với nhau:
   - `gen_auth` không đọc registry, không có `actor_role`.
   - Continuity Validator định tuyến theo **khâu phát hiện**, không theo **khâu gây lỗi**.
   - Write guard không biết vai.
5. Có **6 câu cần EP quyết** (mục 6). Trong đó 2 câu chặn thiết kế M6-B:

- (E1) ai sở hữu prompt khi có builder tối giản M2.10;
- (E2) chế độ Đơn giản M8 tự khóa / tự duyệt thay EP hay không.

---

1. Sơ đồ luồng vai + bàn giao (như THIẾT KẾ, kèm chỗ hở !!)



Vòng bàn giao chính (thiết kế): Scriptwriter → Director (BYĐ) → Cinematographer (máy) → 3D Artist (plate, **EP duyệt sân khấu**) → Storyboard (ảnh) → VPA (prompt video) → gen_auth → provider → Continuity/QC → (đạt: Director đề xuất, EP duyệt) / (không đạt: phiếu về vai chủ) → Sound → Editor → EP duyệt cuối.

---

2. Bảng khâu × vai (L1–L16 theo `devsys/stages.json` + `data/crew_roles.json` nhánh M6.1)

Khâu	Tên	Vai chủ (registry)	Đầu vào chính	Đầu ra	Ai nghiệm thu (độc lập)	Ai được sửa	Leo thang	Vấn đề
L1	Ý tưởng → kịch bản	Scriptwriter	ý tưởng EP, chat	`script_text`, `text`	EP (duyệt kịch bản)	Scriptwriter; EP	Director → EP	ổn

Khâu	Tên	Vai chủ (registry)	Đầu vào chính	Đầu ra	Ai nghiệm thu (độc lập)	Ai được sửa	Leo thang	Vấn đề
L2	Bảng kê tài nguyên	Director	kịch bản, Kho	danh sách thiếu Kho	— (không có kiểm sau)	Director	EP	**Kho không có vai**: thi thì không ai đi lấy (W2 gán tạm EP)
L3	Chia shot, image_prompt / blocking / action	Director	kịch bản, Bible	shot, BYĐ, **image_prompt**, **blocking**	—	Director	EP	**Lệch chủ:** `image_pro` thuộc Storyboard, `blo` thuộc Cinematograph nhưng khâu L3 thuộc và một lượt `director` trường của 3 vai (W2)
L4	Thoại, chọn giọng	Scriptwriter	thoại	thoại, **giọng**	—	Scriptwriter	Director	**Lệch chủ:** chọn giọng (`characters.voice_` thuộc Sound
L5	Hồ sơ nhân vật / Lock / Bible / ảnh Kho	Director	Kho	Lock, Bible	— (kiểm trước/sau: không có)	Director; khóa = EP	EP	**Không có kiểm độc l** không vai; autopilot/M Bible thay EP (W5)
L6	Sân khấu 3D: dàn cảnh + **giải máy** + render nền	3D Artist	BYĐ, camera, Kho	`stage_camera`, plate	**EP (S-B)** — registry chưa có	3D Artist	Director → EP	**Lệch:** - Cinematographer (đ theo `stage-crew-pla` không có khâu nào, n máy ở L6 về tay 3D Ar - Registry chưa ghi "ch duyệt sân khấu"
L7	Storyboard / ảnh neo	Storyboard	BYĐ, plate, Kho	ảnh neo	QC `d22`	Storyboard	Director	ổn
L8	Lắp gói gửi ảnh	Storyboard	prompt + ref	gói	**không có**	(code)	—	**M2.10:** builder tối giả CODE chọn ref + viết t lệnh, nên vai chỉ còn t nghĩa (mục 4d)
L9	Gen ảnh khung đầu	Storyboard	gói	ảnh	QC (`scene_qc`, `qc_team` học việc)	Storyboard	Director → EP	QC thật vẫn tự gen lại
L10	Gen lại ảnh (Đạo diễn viết lại prompt)	Storyboard	lý do loại	prompt mới	—	**`director_rewrite` gán VPA**	Director	**Lệch:** `director_rewr` cả `image_prompt` (Sto và motion (VPA) nhưn gán claude_stage cho
L11	Motion prompt + dịch	VPA	BYĐ, ảnh đã duyệt	`motion_prompt`	lint (code)	VPA	Director	duyệt motion (`motion_prompts.st` thuộc Director, nhưng autopilot / MCP / CLI duyệt (W4)
L12	Lắp gói video	VPA	motion + khung + ref + model	gói	không có	(code)	—	ai chọn ref video? `package_overrides` gán 2 vai; trường "bộ không có trong `field`
L13	Gen video (nháp → cao)	VPA	gói	clip	QC video (d42–d47)	VPA	Director → EP	**Mọi lỗi phát hiện ở c đổ về VPA** (cả lỗi gốc BYĐ / máy)
L14a	TTS	Sound	thoại	giọng	`d39`	Sound	Director	`fit_durations` ghi `duration_s` (chủ Dire

Khâu	Tên	Vai chủ (registry)	Đầu vào chính	Đầu ra	Ai nghiệm thu (độc lập)	Ai được sửa	Leo thang	Vấn đề
								hai vai cùng ghi (W13)
L14b	Nhạc	Sound	brief	nhạc	—	Sound	Director	không kiểm
L14c	SFX	Sound	sfx_plan	sfx	—	Sound	Director	không kiểm
L14d	Phụ đề	Editor	thoại	phụ đề	—	Editor	Director	ổn
L15a	Dựng, xuất bản	Editor	clip đã duyệt	bản dựng	`d48/d49` (cờ tắt)	Editor	EP	dựng / VFX kiểu #27 c thành nút (M6.8)
L15b	Popup cuối	Editor	—	popup	—	Editor	Director	ổn
L16	Thay đổi giữa chừng	Director	change_events	phiếu stale	`change_review` (claude_stage gán Continuity)	Director	EP	stale chưa có revision (mục 3a)

Đếm: 19 khâu (gồm a/b/c/d). Có 9 khâu ổn hoặc chỉ lệch nhỏ, 10 khâu lệch hoặc hở:

Loại vấn đề	Khâu
Lệch chủ	L3, L4, L6, L10, L13
Không có kiểm độc lập	L2, L5, L8, L12
Thiếu vai	Kho (rải ở L2, L5)

2a. Trường hai vai cùng ghi, hoặc trường chưa có chủ

Trường	Chủ registry	Ai khác đang ghi	Ghi chú
`scenes.data.duration_s`, `motion_prompts.duration_sec`	Director	Sound (`voice.fit_durations`, `audio_first.fit_shots`), máy (`dialogue.extend`)	cần quy ước: Sound đề xuất, Director chấp nhận
`layout`, `layout_people`	Storyboard	Cinematographer (W9 `also`)	write guard xếp vào **DERIVED** (ghi tự do), mâu thuẫn với "có chủ"
`stage_segment`, `plate_setup`, `spatial_state`	3D / Cinematographer / (không)	máy	write guard xếp DERIVED; registry nói có chủ
`stage_camera`	3D Artist	Cinematographer (`stage_crew`: Quay phim đặt máy), phiên Claude Code (K1)	S-B: chỉ EP duyệt
`video_route`, model / độ phân giải (`model_router`)	Director (W10/W11)	runner tự đổi khi bị từ chối	**model / độ phân giải không có trong `fields`**
bộ ảnh tham chiếu gửi kèm (`package_overrides`, `sent_package.refs`)	**không có trong `fields`**	EP, code builder, (M2.10 lean)	chính là việc M2.10 đang đổi
`scenes.data.lip_sync`, `end_frames.*` ngoài `prompt`, nhạc đã chọn, popup	không có	Sound / Editor / máy	thêm vào `fields`
`jobs.state` (duyệt ảnh / clip)	EP (W36)	QC `ai_agent` reject, CLI `"user"` (K3)	"Director duyệt clip trong trần" chưa có trường hay trạng thái nào

---

3. Bàn giao giữa vai — stale, lặp vô hạn, chờ nhau

3a. Handoff Contract có đủ để vai sau biết dữ liệu trước đã đổi không? — **Chưa**

- Thiết kế nói revision lấy từ write guard M2.5. Nhưng trên `cloud/v31-m2-tichhop`:
  - `_rev` **chỉ tăng trong** `write_guard.lock` (người sửa tay);
  - mọi lần ghi của AI / máy không tăng `_rev`;
  - chế độ enforce (CAS theo `_rev`) chưa làm (`NotImplementedError`).

  Vì vậy `revision.scene_rev` của handoff sẽ đứng yên khi Director đổi BYĐ.
- `depends_on` dùng khóa `lineage` (input_hash). Đây là nguồn stale tốt nhất hiện có, nhưng `lineage.summary` #31 mất 7,6–11,3 s (E5) và M6.11 đã hoãn (Q5). Hệ quả: kiểm stale cho mỗi lần bàn giao sẽ rất đắt.
- Có **hai cơ chế stale song song**:
  - `change_review` (L16, 648 lượt Claude / #31);
  - handoff `depends_on`.

  Kế hoạch mục 9 muốn change_review chỉ chạy khi có handoff, nhưng chưa ghi rõ cái nào là nguồn duy nhất.
- **Đề xuất:**
  - revision = số đếm tăng ở MỌI lần ghi `scenes.data` qua guard. Guard đã thấy mọi đường ghi trong shadow, nên chỉ cần thêm bước tăng `_rev_field[field]`. Đây là Cấp 2, M2.5.
  - handoff ghi `fields_rev` của đúng các trường vai sau đọc (`reads[]` trong registry).
  - vai sau so `reads[]` với `fields_rev` hiện tại; khác nhau nghĩa là stale. Không cần tính lineage toàn dự án.

3b. Vòng có thể lặp mãi / chờ nhau

#	Vòng	Vì sao có thể không dừng	Chặn hiện có	Thiếu
D1	VPA ↔ Storyboard ↔ Director: "ảnh quỳ, BYĐ ghi đứng"	VPA trả phiếu về "vai chủ dữ liệu". Storyboard nói "ảnh đúng plate", Director nói "BYĐ đúng", phiếu bật qua lại. Mỗi lượt trả về không tốn lượt gen nên **gen_auth không bao giờ chặn**	không	**bộ đếm lượt trả về theo (shot, cặp vai)**: ≥ 2 lần thì lên EP
D2	Director là trọng tài nhưng cũng là chủ BYĐ	tranh chấp về chính BYĐ thì Director tự phân xử cho mình	`stage-crew-plan` (Quay phim ↔ Đạo diễn: Đạo diễn thắng)	quy tắc: tranh chấp về trường của Director thì EP là trọng tài; Continuity cấp bằng chứng
D3	Continuity → VPA → gen lại → Continuity	lỗi gốc ở ảnh hoặc máy, nhưng phiếu về VPA (L13). VPA gen lại 1 lần thì hết lượt video 2/2, rồi lên EP. **Tốn 1 clip mà không thể sửa được**	trần 2 video	định tuyến theo **nguồn gây lỗi** (mục 4c) + `repair_router` kiểm "input_delta thuộc vai nào" trước khi cho gen
D4	Tự sửa → LOCKED_CHANGE → EP	`gen_auth.LOCKED_KEYS` gồm `blocking`, `layout`, `duration_s`. Đó là trường làm việc của Cinematographer / Storyboard / Director, không phải "ý đồ khóa".	—	dùng **một** định nghĩa khóa: `write_guard.state()` (USER_LOCKED) + BYĐ đã duyệt; bỏ danh sách riêng

#	Vòng	Vì sao có thể không dừng	Chặn hiện có	Thiếu
		Mọi lần sửa trong quyền của vai đó đều bị đẩy lên EP		
D5	Director đổi BYĐ → stale ảnh → Storyboard gen lại → stale motion → VPA …	chuỗi đổi lan dần. Mỗi bước hợp lệ, nhưng tổng lượt ảnh đã dùng (3/3) không trả lại	trần lượt (đúng chính sách)	Director phải xem **dự báo lan truyền** (shot nào stale, còn bao nhiêu lượt) trước khi đổi BYĐ (S-D đã chốt cho sân khấu; nên áp cho BYĐ)
D6	3 shot cùng mã lỗi → "dừng + phiếu"	`cause` = `reject_reason` (câu tự do của C2). Hai câu hiếm khi giống hệt nhau nên điều kiện **gần như không bao giờ kích hoạt**. Kể cả khi kích hoạt, chưa có ai nhận phiếu	shadow ghi jsonl	chuẩn hóa `cause` về mã `qc_evidence.CODES` / `devsys/errors.json`; phiếu gửi Director **và** Kỹ sư
D7	Hết lượt → EP, EP chưa trả lời	shot đứng yên, autopilot có thể chờ mãi	📥 inbox có sẵn	gen_auth / CV chưa đẩy vào inbox; cần trạng thái "chờ EP" + nhắc + cho autopilot làm shot khác
D8	Kỹ sư ↔ vai: lỗi hệ thống qua `tools/hop_thu.py`	hộp thư là kênh giữa các **phiên dev**. Đẩy lỗi sản xuất vào đó sẽ làm ngập, và không có SLA	shadow: chưa đăng	kênh riêng `devsys/errors.json` + diag, hộp thư chỉ nhận bản gom theo ngày

Ai phá thế bế tắc (đề xuất ghi vào registry `escalate`): - Giữa hai vai chuyên trách: **Director**. - Tranh chấp liên quan tới trường của Director (BYĐ / route / duration): **EP**, có bằng chứng của Continuity. - Lượt trả về theo (shot, cặp vai) ≥ 2, hoặc chờ EP quá N giờ: tự lên EP và autopilot bỏ qua shot đó.

---

4. Khớp với quyết định EP 21/10 và việc mới

4a. Trần lượt / ngân sách 40 % / 3 shot cùng lỗi (`v31-m6-generation-limits-policy-b`, `v31-ep-m6-self-repair-budget-40`)

Điều	gen_auth (shadow)	Khớp?
ảnh ≤ 3, video ≤ 2, tổng, không đặt lại	`attempts()` theo (scene, type), không dùng `retry_count`	✓
Q1 nâng 1080p không tính	`is_upgrade` theo `sent_package.call`	✓
Q2 EP bấm có trừ lượt	✓ trừ lượt. Hết lượt thì `needs_ep`; ngân sách chỉ áp cho `origin='auto'`	✓
Q4 lùi model trong danh sách	`approved_models`, tạm thời. Chính rà M63 thừa nhận "gần như luôn đạt"	⚠ cần danh sách model đã duyệt theo dự án
40 % tiền lượt đầu, EP đổi theo dự án	`app_settings gen_auth_repair_pct:<pid>`	✓ (chưa có ô Dashboard)
"không vượt tổng ngân sách dự án"	**không kiểm**: chỉ kiểm 40 %, không so `project_budget` / `spend_gate`	✕

Điều	gen_auth (shadow)	Khớp?
3 shot liên tiếp cùng mã → dừng + phiếu	mã = câu tự do; không tạo phiếu	✕ (D6)
không tự gửi lại job submit chưa rõ	PROVIDER_UNVERIFIED	✓
tính chung **mọi đường gọi**	end_frames (ảnh khung cuối), quality_samples (video 4 s), experiments, lipsync **không qua** gen_auth	✕ cần EP quyết (E4)
không cho Kỹ sư né	tools/redraw_compare.py, pilot_run.py ghi origin='user', nên được coi là EP bấm và né ngân sách tự sửa	✕ (check Q3 của audit, đang ĐỎ)
một cách đếm	còn 4 cách khác chạy song song: AUTO_REGEN_LIMIT + retry_count (pipeline), repair_router.plan (retry_count, REPAIR_SAME_CODE_TWICE), quality_tier.RETRY_LIMIT, pilot_run shot_sends	✕ khi M6-B bật chặn thì phải thay, không được cộng thêm

4b. S-B: chỉ EP duyệt sân khấu; S-G: Cinematographer chọn dữ liệu đo máy

- Registry: `artist_3d.writes` có `stage_camera`, nhưng không có bước "EP duyệt". `acceptance` không nhắc tới EP. `escalate.executive_producer` không có lý do `stage_approval`.
- Cinematographer **không có khâu nào**: L6 (giải máy) thuộc 3D Artist. Điều này trái với S-G và `stage-crew-plan` (Quay phim đặt máy, tự sửa theo bảng số đo).
- **Đề xuất:**
  - tách L6 thành L6a dàn cảnh / plate (3D Artist) và L6b đặt máy (Cinematographer), hoặc gán L6 cho Cinematographer kèm `codes` máy;
  - thêm trường trạng thái `stage_approved_by` thuộc EP;
  - 3D Artist chỉ ghi `stage_camera` ở trạng thái đề xuất (REVIEW_REQUIRED). Write guard đã có `stage_camera` trong REVIEW_FIELDS.

4c. "Đạo diễn ngoại tuyến" = vai hợp lệ

- Câu trả lời "VAI chạy ngoại tuyến HỢP LỆ, với 4 điều kiện" nằm ở `hop_thu/su_kien/20261021-202220-phien-chinh-pjb5.json`. Đây là **lời của phiên chính, không phải mục trong `data/decisions.json`**.
- Registry K1 vẫn ghi "chờ EP quyết (Q8)". Code vẫn để `--source` mặc định `claude_code` (`tools/stage_auto.py:34`, `core/stage_auto.py:1016/1263`). Cả 4 điều kiện **chưa có cơ chế nào ép**:
  1. source = tên vai;
  2. không sửa code cùng lượt;
  3. EP duyệt cuối;
  4. có sự kiện `cli_step`.
- Mặt tốt: đây là vai **có công cụ thật duy nhất** hiện nay (bàn đạo diễn ngoại tuyến + Blender). Nó nên là **khuôn mẫu "vai chạy ngoài Dashboard"** cho các vai khác.
- **Cần EP xác nhận (E3)** để ghi vào sổ. Sau đó:
  - đổi mặc định `--source` thành tên vai;
  - check Q8 đỏ khi actor = `claude_code` mà không kèm vai.

4d. M2.10 gói gửi tối giản (`v31-ep-m210-lean-package`)

- Kế hoạch M2.10 (nhánh `cloud/v31-m210`) cho **code** làm phần lớn việc:
  - chọn bộ ref tối thiểu theo loại shot;
  - bỏ ref thừa / trùng;
  - viết "dòng vai" mỗi ref;
  - áp "thân lệnh 2–4 câu".

  Điều này chạm vào ba nguyên tắc M6:
  - VPA/SBA quyết cách diễn đạt prompt;
  - "code chỉ đóng gói + kiểm payload, không âm thầm sửa nội dung";
  - Storyboard Artist chủ "chọn ảnh ref gửi kèm" (bảng 2a).
- Tài liệu M2.10 **không nhắc vai nào, cũng không nhắc USER_LOCKED** (prompt người sửa tay `v31-ep-motion-prompt-user-locked`).
- **Đề xuất:**
  - lean builder = **công cụ của VPA/SBA**. Nó đưa ra *đề xuất* bộ ref + khung prompt; vai (hoặc EP) chấp nhận; mỗi ref bị bỏ có mã (M2.10 đã có);
  - prompt hoặc bộ ref USER_LOCKED thì builder không đổi, chỉ ghi diff đề xuất;
  - thêm `scenes.data.ref_set` (hoặc `package_overrides`) vào `fields`, chủ là SBA (ảnh) / VPA (video). **EP chốt (E1).**

4e. M8.1 chế độ Đơn giản (`docs/KE_HOACH_DASHBOARD_DON_GIAN_2026-10-21.md`, chưa duyệt)

- Thiết kế đúng hướng M6:
  - người không chuyên chỉ thấy 4 cổng duyệt + "góp ý bằng lời → Đạo diễn sửa";
  - lỗi được dịch thành "Máy đang sửa X / Cần bạn: …".
- Nhưng có 5 chỗ chạm quyền M6:
  1. "Director chia shot + Bible, **tự khóa**": khóa Bible là quyền EP (`characters.locked`, W5 đang bị đánh dấu sai).
  2. "Viết + **duyệt motion tự động**": `motion_prompts.state` thuộc Director, W4 đang sai.
  3. "Sân khấu 3D … **ẨN + TỰ ĐỘNG**": S-B bắt buộc EP duyệt sân khấu, và chế độ Đơn giản không có ô nào cho việc đó.
  4. "ảnh trượt tự vẽ lại trong trần M6": hiện là QC tự sinh job (J17). M6 nói Continuity chỉ ghi bằng chứng; quyền gen lại thuộc vai chủ + gen_auth.
  5. "góp ý bằng lời → Đạo diễn phân vai" cần **bộ định tuyến yêu cầu ngôn ngữ tự nhiên** (M6.10). Bộ này chưa có trong M6-A/B, nên M8.6 phụ thuộc M6.10 chứ không chỉ M6-B.
- **Chữ "vai" bị dùng cho hai nghĩa:** vai tài khoản (`auth/access`: "người làm phim", quản trị) và vai tổ làm phim (registry). Đề xuất gọi vai tài khoản là "quyền tài khoản".
- **Cần EP quyết (E2):** ở chế độ Đơn giản, "✓ Được, làm tiếp" / "✓ Duyệt hết" có được tính là EP đã duyệt các mục 1–3 không? Nếu có, ghi actor `human` + nút cụ thể; không để autopilot ghi thay.

4f. M7 cờ

- Cờ M6 hiện có: `gen_auth_shadow`, `crew_registry`, `continuity_validator` (REQUIRES `crew_registry`), `field_guard`. Tất cả `verified: False`, TẮT, đã thêm vào golden. ✓ Đúng K4 / K7 (không tự bật).
- **Hở:**
  - `gen_auth_shadow` không REQUIRES `crew_registry` (nó không đọc registry). Khi nối registry thì phải thêm.
  - Chưa có cờ chặn riêng cho M6-B. Rà M63 mục 18 đã cảnh báo: máy nào đang để ON sẽ chặn ngay khi đổi nghĩa cờ. Đề xuất cờ riêng `gen_auth_enforce`, `crew_role_guard` (M6.4), `crew_handoff_shadow` (M6.2), mỗi cờ khóa

riêng theo K1 / K2.

---

5. Code đã làm — đúng thiết kế không, thiếu gì để vai "làm việc với nhau"

5a. M6.3 `core/gen_auth.py` (nhánh `cloud/v31-m63`, 3 commit, 21 test)

Đúng: - một chỗ gọi, ngay trước `provider.submit` (trong `SPEND_LOCK`, sau `_paused_now`); - shadow thật: 0 ghi CSDL, gói byte giống; - đếm không dùng `retry_count`; - Q1 / Q2 / Q4 / 40 % đều có; - lỗi của cổng không làm hỏng lượt gửi; - model thật lấy qua `_sent_model`.

Lệch so với thiết kế 4b: - Chữ ký thiết kế là `authorize(conn, *, project_id, scene_id, kind, model, actor_role, cause_code, input_fingerprint, est_usd)`. Bản cài là `authorize(conn, job, model, upgrade, data_dir, est_usd)`, **thiếu**: - `actor_role`, nên không đo được lượt theo vai, cũng không chặn được vai gửi job ngoài quyền; - `cause_code` (lấy câu tự do, D6); - `input_fingerprint` (không kiểm được "gen lại phải đổi đầu vào", `CHUAN_XAY_DUNG`). - Không có `record_outcome`, nên lượt bị provider từ chối khi poll vẫn tính (THẤP 16). - `grants.jsonl` chỉ có đọc, không có code ghi. EP chưa cấp lượt được, và Q2 ("EP xác nhận vượt") chưa làm được.

Thiếu để phối hợp: 1. `needs_ep` chưa đẩy vào 📥 inbox, chưa tạo phiếu; 2. không đọc registry (model duyệt, vai); 3. các đường tiền ngoài `jobs` chưa qua cổng; 4. `repair_budget()` quét mọi shot mỗi lần gửi (lặp `attempts` theo shot). Với #31 khoảng 39 × 2 truy vấn mỗi lần gửi: chấp nhận được ở shadow, nhưng nên nhớ theo `PRAGMA data_version`.

5b. M6.1 `data/crew_roles.json` + `core/crew.py` (nhánh `cloud/v31-m61-m69`, 19 test)

Đúng: - đủ trường bắt buộc; - `problems()` kiểm trường thật, khâu thật, mã QC thật, id quyết định thật; - W1–W38 / K1–K16 / job_insert_points có dữ liệu cho các check Q1 / Q2 / Q3 / Q6 / Q8; - Continuity không đứng tên lỗi.

Vấn đề: - Cinematographer không khâu; L3 / L4 / L10 lệch chủ (bảng mục 2). - Kho không vai; EP bị gán W23–W30, tức EP thành người làm. - `fields` thiếu model / route / ref set / lip_sync / end_frames / duyệt take (mục 2a). - `escalate` không có điều kiện số lần (D1). - Không có `approves[]` (vai nào duyệt sản phẩm của vai nào). Handoff có `approved_by_director` nhưng registry không nói Director được duyệt gì. - `claude_stage` gán `change_review` cho Continuity, nhưng L16 thuộc Director. Cần nói rõ: Continuity phát hiện, Director quyết.

5c. M6.9 `core/continuity_validator.py` (15 test, fixture #31 định tuyến 6/6)

Đúng: chỉ ghi `crew/continuity_validator.jsonl`; thiếu đầu vào thì ghi `inputs.thieu`; móc 2 dòng ở `sequence_logic.check`; không gọi model.

Vấn đề: - `owner_of_error` đi theo thứ tự: mã QC → category → **khâu phát hiện** → Director. Fixture cho thấy G51 / G52 ("cam", shot 28–29) về VPA (L13), trong khi chính báo cáo M61 thừa nhận "lỗi cam từ BYĐ có thể của Director". Cần thêm bước **nguồn gây lỗi**: - so finding với `reads[]` / `fields` của các vai thượng nguồn; - ví dụ: thuộc tính `cam` nằm trong `byd.vat`, nên về Director; - `huong_khung` về Cinematographer. - Phiếu `status=returned` không có `handoff_id`, `fields_rev`, `attempts` nên không nối được vào M6.2. - Chạy ở `sequence_logic.check` (theo lượt QC cả cảnh), **không chạy khi có ảnh / clip mới** như thiết kế mục 5 ("chạy khi có handoff ảnh/clip mới").

5d. Write guard `core/write_guard.py` (nhánh `cloud/v31-m2-tichhop`)

Đúng: - 3 trạng thái AUTO / USER_LOCKED / REVIEW_REQUIRED; - shadow không commit hộ, bỏ dòng khi rollback; - `lock()` cho motion người sửa (`v31-ep-motion-prompt-user-locked`); - actor có `kind` / `who`.

Thiếu cho M6.4: - actor không có `role`. `ACTOR_KINDS = human/ai/auto/tool` nên không phân biệt được VPA ghi `image_prompt` (sai quyền) với Storyboard ghi (đúng). - `_rev` chỉ tăng khi người khóa (3a). - Phân loại trường khác registry: `layout`, `layout_people`, `stage_segment`, `plate_setup`, `spatial_state` là DERIVED (ghi tự do), trong khi registry cho chúng có chủ. - **Đề xuất:** - thêm `actor(kind, who, role=…)`; - `assess` thêm mã `role_write_violation` khi `not crew.can_write(role, field)` (shadow); - sinh DERIVED từ registry (trường `owner: null` hoặc `derived: true`), không giữ hai danh sách.

5e. Tóm lại: để vai thật sự "làm việc với nhau" còn thiếu 5 mảnh

1. **Actor = vai** ở 3 chỗ (write guard, gen_auth, `jobs.origin` / `created_by`), cộng với chặn CLI giả "user".
2. **Phiếu có người nhận:**
   - Handoff M6.2 (jsonl) có `handoff_id`, `fields_rev`, `return_count`;
   - một "bàn phiếu" mỗi vai (đọc jsonl), và một bộ chạy vai biến phiếu thành hành động qua công cụ có sẵn (`repair_router.plan` → vai chủ → gen_auth);
   - EP nhận qua inbox.
3. **Một nguồn sự thật** cho:
   - khóa: `write_guard.state` + BYĐ đã duyệt;
   - lượt: `gen_auth.attempts`, dùng để thay `retry_count` ở `repair_router` / `AUTO_REGEN_LIMIT` khi M6-B bật;
   - chủ trường: registry, từ đó sinh DERIVED / REVIEW_FIELDS / LOCKED_KEYS.
4. **Định tuyến theo nguồn gây lỗi** + giới hạn lượt trả về.
5. **QC không tự sinh job** (check Q7): `apply_qc(autofix)` → phiếu cho vai chủ → vai chủ xin gen_auth.

---

6. Đề xuất sửa — xếp ưu tiên (đều Cấp 2, 0 USD, cờ TẮT, trừ chỗ ghi khác)

Ưu tiên	Việc	Nơi	Gói	EP cần quyết?
P1	Sửa registry: - L6 tách hoặc gán Cinematographer; - L4 tách giọng → Sound; - `director_rewrite` gán cả SBA; - thêm `fields`: model / route / ref_set / lip_sync / end_frames / duyệt take; - thêm `approves[]`; - `escalate` có `max_returns`	`data/crew_roles.json`, `core/crew.py problems()`	M6-A (bổ sung, chỉ đọc)	xác nhận bảng khâu → vai (E5)
P2	Chuẩn hóa `cause` của gen_auth về mã `qc_evidence.CODES` / `errors.json`; thêm	`core/gen_auth.py`	M6-A sửa	không

Ưu tiên	Việc	Nơi	Gói	EP cần quyết?
	actor_role + input_fingerprint; SAME_CAUSE_STREAK và needs_ep tạo dòng 📥 inbox (shadow: chỉ ghi "lẽ ra")			
P3	Một định nghĩa khóa: gen_auth dùng write_guard.state + BYĐ duyệt, bỏ LOCKED_KEYS riêng (D4); DERIVED sinh từ registry	gen_auth.py, write_guard.py	M6-A + M2	không
P4	Continuity: bước "nguồn gây lỗi" (thuộc tính → trường → vai chủ thượng nguồn) trước bước khâu; chạy khi có ảnh / clip mới	continuity_validator.py, crew.owner_of_error	M6-A sửa	không
P5	Ghi sổ quyết định "đạo diễn ngoại tuyến"; đổi --source mặc định = tên vai; cài check Q3 (CLI không giả "user") + Q8	data/decisions.json, tools/stage_auto.py, tests/test_decisions.py	Cấp 2 nhỏ	**E3**
P6	Handoff M6.2 có fields_rev (từ _rev theo trường, tăng mọi lần ghi qua guard), return_count, handoff_id trong phiếu CV	core/handoff.py (mới), write_guard.py	M6-B	không (đã trong kế hoạch)
P7	Write guard theo vai: actor.role + mã role_write_violation (shadow)	write_guard.py	M6-B (M6.4)	không
P8	Thay các bộ đếm cũ bằng gen_auth.attempts khi bật chặn; cờ chặn riêng gen_auth_enforce	pipeline, repair_router, quality_tier, pilot_run	M6-B, Cấp 3 khi bật	thời điểm bật
P9	QC không tự sinh job khi cờ vai bật: apply_qc → phiếu, cài check Q7	pipeline.apply_qc	M6-B	không
P10	Đường tiền ngoài jobs (end_frames, quality_samples, lipsync) đi qua gen_auth	end_frames.py, quality_samples.py, lipsync.py	M6-B	**E4**
P11	M2.10 lean builder = công cụ VPA/SBA (đề xuất → vai chấp nhận; tôn trọng USER_LOCKED; ref_set có chủ)	kế hoạch M2.10 + registry	M2.10 bước 1	**E1**
P12	M8.1 sửa 5 điểm chạm quyền (mục 4e) trước khi	KE_HOACH_DASHBOARD_DON_GIAN	Cấp 1	**E2**

Ưu tiên	Việc	Nơi	Gói	EP cần quyết?
	trình; M8.6 thêm phụ thuộc M6.10			
P13	Kho có vai (gợi ý: "Asset / Kho" dưới Director, hoặc gộp vào Storyboard + 3D) thay cho EP làm tay	registry	M6-B	**E6**

Câu cần Executive Producer quyết

- **E1 (chặn M2.10 / M6.5):** builder gói tối giản là *công cụ đề xuất* của Video Prompt Artist / Storyboard Artist (vai chấp nhận, prompt hoặc bộ ref người khóa không bị đổi) — **hay** là code tự quyết bộ ref + khung prompt (vai chỉ viết 2–4 câu hành động)? Ai là chủ "bộ ảnh tham chiếu gửi kèm"?
- **E2 (chặn M8):** ở chế độ Đơn giản, một lần bấm "✓ Được, làm tiếp" / "✓ Duyệt hết" có được coi là EP đã (a) khóa Bible, (b) duyệt motion, (c) duyệt sân khấu 3D (S-B) không? Nếu không, chế độ Đơn giản cần thêm một cổng "duyệt sân khấu".
- **E3:** xác nhận và ghi sổ "đạo diễn ngoại tuyến (tools/stage_auto –crew/–answer) = vai chạy ngoại tuyến hợp lệ, với 4 điều kiện". Hiện mới là lời phiên chính, chưa có mục trong `data/decisions.json`.
- **E4:** ảnh khung cuối (end_frames) có tính vào trần 3 ảnh / shot không? Video mẫu 4 s (quality_samples) có tính vào trần 2 video không? Lipsync có tính không?
- **E5:** bảng khâu → vai đề xuất:
  - L6 máy → Cinematographer;
  - L4 giọng → Sound;
  - L13 lỗi do ảnh / BYĐ → về vai thượng nguồn thay vì VPA;
  - tranh chấp về trường của Director → EP làm trọng tài.
- **E6:** Kho (hồ sơ, ảnh mẫu, gộp mục) giao vai nào, hay EP giữ làm tay?

---

7. Phụ lục — nguồn đã đọc

- Quyết định:
  - `v31-m6-crew-architecture-2026-10-21`, `v31-m6-generation-limits-policy-b-2026-10-21`;
  - `v31-ep-m6-self-repair-budget-40-2026-10-21`, `v31-ep-m6-pack-a-approved-2026-10-21`;
  - `v31-ep-stage-desk-actions-2026-10-21` (S-B, S-G), `v31-ep-motion-prompt-user-locked-2026-10-21`;
  - `v31-ep-m210-lean-package-2026-10-21`, `v31-ep-flag-lock-policy-2026-10-21`, `v31-ep-k4-k6-flag-baseline-reset-2026-10-21`;
  - `stage-crew-plan-2026-10-16`, `v31-d04-field-level-write-guard-2026-10-20`.
- Hộp thư: `hop_thu/su_kien/20261021-201405-cloud-E-504w.json` (câu hỏi K1), `…-202220-phien-chinh-pjb5.json` (trả lời của phiên chính).
- Báo cáo nhánh: `docs/RA_CLOUD_M63_2026-10-21.md`, `docs/RA_CLOUD_M61_M69_2026-10-21.md`, `docs/RA_CLOUD_M2_TICHHOP_2026-10-21.md`.
- Code chính: `core/runner.py:542–551` (móc gen_auth), `core/repair_router.py:85–112` (đếm theo `retry_count`), `core/stage_auto.py:1016/1263` (`source="claude_code"`).